

Lista de Exercícios 2 – A1: Equações Homogêneas

Disciplina:	Equações Diferenciais				
Curso:	Engenharia de Computação				
Professor:	<i>Gustavo Stênio Magnago Neitzel</i>				
Aluno:	<i>Pedro Henrique Rocha de Andrade</i>				
Data:	25/05/2025	Semestre:	2025/1	Período:	4º Período

Questão 1. Determine se a função dada é homogênea. Especifique o grau de homogeneidade quando for o caso:

a) $x^3 + 2xy^2 - \frac{y^4}{x}$

b) $\sqrt{x+y}(4x+3y)$

c) $\frac{x^3y - x^2y^2}{(x+8y)^2}$

d) $\frac{x}{y^2 + \sqrt{x^4 + y^4}}$

e) $\cos\left(\frac{x^2}{x+y}\right)$

f) $\sin\left(\frac{x}{x+y}\right)$

g) $\ln(x^2) - 2\ln(y)$

h) $\frac{\ln(x^3)}{\ln(y^3)}$

i) $(x^{-1} + y^{-1})^2$

j) $(x+y+1)^2$

Questão 2. Resolva a equação diferencial dada usando uma substituição apropriada:

a) $(x - y) dx + x dy = 0$

b) $(x + y) dx + x dy = 0$

c) $x dx + (y - 2x) dy = 0$

d) $y dx = 2(x + y) dy$

e) $(y^2 + yx) dx - x^2 dy = 0$

f) $(y^2 + yx) dx + x^2 dy = 0$

g) $\frac{dy}{dx} = \frac{y - x}{y + x}$

h) $\frac{dy}{dx} = \frac{x + 3y}{3x + y}$

i) $-y dx + (x + \sqrt{xy}) dy = 0$

j) $x \frac{dy}{dx} - y = \sqrt{x^2 + y^2}$

k) $2x^2 y dx = (3x^3 + y^3) dy$

l) $(x^4 + y^4) dx - 2x^3 y dy = 0$

m) $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x} + \frac{x}{y}$

n) $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x} + \frac{x^2}{y^2} + 1$

o) $y \frac{dx}{dy} = x + 4ye^{-2x/y}$

p) $(x^2 e^{-y/x} + y^2) dx = xy dy$

Solução – Equações Homogêneas

Questão 1. Determine se a função dada é homogênea. Especifique o grau de homogeneidade quando for o caso:

a) $x^3 + 2xy^2 - \frac{y^4}{x}$

b) $\sqrt{x+y}(4x+3y)$

c) $\frac{x^3y - x^2y^2}{(x+8y)^2}$

d) $\frac{x}{y^2 + \sqrt{x^4 + y^4}}$

e) $\cos\left(\frac{x^2}{x+y}\right)$

f) $\sin\left(\frac{x}{x+y}\right)$

g) $\ln(x^2) - 2\ln(y)$

h) $\frac{\ln(x^3)}{\ln(y^3)}$

i) $(x^{-1} + y^{-1})^2$

j) $(x+y+1)^2$

Solução:

Resolução: $f(x, y) = x^3 + 2xy^2 - \frac{y^4}{x}$

$$\begin{aligned} f(tx, ty) &= (tx)^3 + 2(tx)(ty)^2 - \frac{(ty)^4}{tx} \\ &= t^3x^3 + 2(tx)(t^2y^2) - \frac{t^4y^4}{tx} \\ &= t^3x^3 + 2t^3xy^2 - t^3\frac{y^4}{x} \\ &= t^3\left(x^3 + 2xy^2 - \frac{y^4}{x}\right) \\ &= t^3f(x, y) \end{aligned}$$

Portanto, a função é homogênea de grau 3.

$$f(x, y) = \sqrt{x+y}(4x+3y)$$

$$\begin{aligned} f(tx, ty) &= \sqrt{tx+ty}(4tx+3ty) \\ &= \sqrt{t(x+y)} \cdot t(4x+3y) \\ &= t^{1/2}\sqrt{x+y} \cdot t(4x+3y) \\ &= t^{1/2}t^1\sqrt{x+y}(4x+3y) \\ &= t^{3/2}f(x, y) \end{aligned}$$

Portanto, a função é homogênea de grau 3/2.

$$f(x, y) = \frac{x^3y - x^2y^2}{(x+8y)^2}$$

$$\begin{aligned} f(tx, ty) &= \frac{(tx)^3(ty) - (tx)^2(ty)^2}{((tx) + 8(ty))^2} \\ &= \frac{t^3x^3ty - t^2x^2t^2y^2}{(t(x + 8y))^2} \\ &= \frac{t^4x^3y - t^4x^2y^2}{t^2(x + 8y)^2} \\ &= \frac{t^4(x^3y - x^2y^2)}{t^2(x + 8y)^2} \\ &= t^2 \frac{x^3y - x^2y^2}{(x + 8y)^2} \\ &= t^2 f(x, y) \end{aligned}$$

Portanto, a função é homogênea de grau 2.

$$f(x, y) = \frac{x}{y^2 + \sqrt{x^4 + y^4}}$$

$$\begin{aligned} f(tx, ty) &= \frac{tx}{(ty)^2 + \sqrt{(tx)^4 + (ty)^4}} \\ &= \frac{tx}{t^2y^2 + \sqrt{t^4x^4 + t^4y^4}} \\ &= \frac{tx}{t^2y^2 + \sqrt{t^4(x^4 + y^4)}} \\ &= \frac{tx}{t^2y^2 + t^2\sqrt{x^4 + y^4}} \\ &= \frac{tx}{t^2(y^2 + \sqrt{x^4 + y^4})} \\ &= \frac{1}{t} \frac{x}{y^2 + \sqrt{x^4 + y^4}} \\ &= t^{-1} f(x, y) \end{aligned}$$

Portanto, a função é homogênea de grau -1.

$$f(x, y) = \cos\left(\frac{x^2}{x+y}\right)$$

$$\text{Seja } u(x, y) = \frac{x^2}{x+y}.$$

$$u(tx, ty) = \frac{(tx)^2}{tx + ty} = \frac{t^2x^2}{t(x+y)} = t \frac{x^2}{x+y} = t \cdot u(x, y).$$

O argumento $u(x, y)$ é homogêneo de grau 1.

$$f(tx, ty) = \cos(t \cdot u(x, y)).$$

Como o argumento não é homogêneo de grau 0, e $\cos(t \cdot u) \neq t^n \cos(u)$ em geral, a função não é homogênea.

$$f(x, y) = \sin\left(\frac{x}{x+y}\right)$$

$$\text{Seja } u(x, y) = \frac{x}{x+y}.$$

$$u(tx, ty) = \frac{tx}{tx+ty} = \frac{tx}{t(x+y)} = \frac{x}{x+y} = u(x, y).$$

O argumento $u(x, y)$ é homogêneo de grau 0.

$$\begin{aligned} f(tx, ty) &= \sin(u(tx, ty)) = \sin(u(x, y)) = f(x, y) \\ &= t^0 f(x, y). \end{aligned}$$

Portanto, a função é homogênea de grau 0.

$$f(x, y) = \ln(x^2) - 2\ln(y)$$

$$f(x, y) = 2\ln(x) - 2\ln(y) = 2\ln\left(\frac{x}{y}\right).$$

$$\begin{aligned} f(tx, ty) &= 2\ln\left(\frac{tx}{ty}\right) = 2\ln\left(\frac{x}{y}\right) \\ &= f(x, y) = t^0 f(x, y). \end{aligned}$$

Portanto, a função é homogênea de grau 0.

$$f(x, y) = \frac{\ln(x^3)}{\ln(y^3)}$$

$$f(x, y) = \frac{3\ln(x)}{3\ln(y)} = \frac{\ln(x)}{\ln(y)}.$$

$$f(tx, ty) = \frac{\ln(tx)}{\ln(ty)} = \frac{\ln(t) + \ln(x)}{\ln(t) + \ln(y)}.$$

Esta expressão não pode ser escrita na forma $t^n f(x, y)$ para um n constante.

Portanto, a função não é homogênea.

$$f(x, y) = (x^{-1} + y^{-1})^2$$

$$\begin{aligned} f(tx, ty) &= ((tx)^{-1} + (ty)^{-1})^2 \\ &= \left(\frac{1}{tx} + \frac{1}{ty}\right)^2 \\ &= \left(\frac{1}{t} \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y}\right)\right)^2 \\ &= \left(\frac{1}{t}\right)^2 (x^{-1} + y^{-1})^2 \\ &= t^{-2} f(x, y). \end{aligned}$$

Portanto, a função é homogênea de grau -2.

$$f(x, y) = (x + y + 1)^2$$

$$\begin{aligned} f(tx, ty) &= (tx + ty + 1)^2 \\ &= (t(x + y) + 1)^2. \end{aligned}$$

Esta expressão não pode ser escrita na forma $t^n(x + y + 1)^2$ para um n constante, devido à presença do termo constante '+1' dentro do parêntese.

Portanto, a função não é homogênea.

Respostas:

- a) Sim, homogênea de grau 3.
- b) Sim, homogênea de grau $\frac{3}{2}$.
- c) Sim, homogênea de grau 2.
- d) Sim, homogênea de grau -1.
- e) Não é homogênea.
- f) Sim, homogênea de grau 0.
- g) Sim, homogênea de grau 0.
- h) Não é homogênea.
- i) Sim, homogênea de grau -2.
- j) Não é homogênea.

Questão 2. Resolva a equação diferencial dada usando uma substituição apropriada:

- a) $(x - y) dx + x dy = 0$
- b) $(x + y) dx + x dy = 0$
- c) $x dx + (y - 2x) dy = 0$
- d) $y dx = 2(x + y) dy$
- e) $(y^2 + yx) dx - x^2 dy = 0$
- f) $(y^2 + yx) dx + x^2 dy = 0$
- g) $\frac{dy}{dx} = \frac{y - x}{y + x}$
- h) $\frac{dy}{dx} = \frac{x + 3y}{3x + y}$
- i) $-y dx + (x + \sqrt{xy}) dy = 0$
- j) $x \frac{dy}{dx} - y = \sqrt{x^2 + y^2}$
- k) $2x^2 y dx = (3x^3 + y^3) dy$
- l) $(x^4 + y^4) dx - 2x^3 y dy = 0$
- m) $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x} + \frac{x}{y}$
- n) $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x} + \frac{x^2}{y^2} + 1$

o) $y \frac{dx}{dy} = x + 4ye^{-2x/y}$

p) $(x^2 e^{-y/x} + y^2) dx = xy dy$

Solução:

$$(x - y) dx + x dy = 0$$

Fazemos $y = ux \implies dy = u dx + x du$.

$$(x - ux) dx + x(u dx + x du) = 0$$

$$x(1 - u) dx + x u dx + x^2 du = 0$$

Dividindo por x (para $x \neq 0$):

$$(1 - u) dx + u dx + x du = 0$$

$$dx + x du = 0$$

$$\frac{dx}{x} + du = 0$$

$$\int \frac{dx}{x} + \int du = C_1$$

$$\ln |x| + u = C_1$$

$$\ln |x| + \frac{y}{x} = C$$

$$(x + y) dx + x dy = 0$$

Fazemos $y = ux \implies dy = u dx + x du$.

$$(x + ux) dx + x(u dx + x du) = 0$$

$$x(1 + u) dx + x u dx + x^2 du = 0$$

Dividindo por x (para $x \neq 0$):

$$(1 + u) dx + u dx + x du = 0$$

$$(1 + 2u) dx + x du = 0$$

$$\frac{dx}{x} + \frac{du}{1 + 2u} = 0$$

$$\int \frac{dx}{x} + \int \frac{du}{1 + 2u} = C_1$$

$$\ln |x| + \frac{1}{2} \ln |1 + 2u| = C_1$$

$$2 \ln |x| + \ln |1 + 2u| = 2C_1$$

$$\ln |x^2(1 + 2u)| = C_2$$

$$x^2(1 + 2\frac{y}{x}) = K$$

$$x(x + 2y) = K$$

$$x \, dx + (y - 2x) \, dy = 0$$

$$\text{Fazemos } y = ux \implies dy = u \, dx + x \, du.$$

$$x \, dx + (ux - 2x)(u \, dx + x \, du) = 0$$

$$\text{Dividindo por } x \text{ (para } x \neq 0 \text{):}$$

$$dx + (u - 2)(u \, dx + x \, du) = 0$$

$$dx + (u^2 - 2u)dx + x(u - 2)du = 0$$

$$(1 + u^2 - 2u)dx + x(u - 2)du = 0$$

$$(u - 1)^2 dx + x(u - 2)du = 0$$

$$\frac{dx}{x} + \frac{u - 2}{(u - 1)^2} du = 0$$

$$\text{Para a integral: } \frac{u - 2}{(u - 1)^2} = \frac{(u - 1) - 1}{(u - 1)^2} = \frac{1}{u - 1} - \frac{1}{(u - 1)^2}.$$

$$\int \frac{dx}{x} + \int \left(\frac{1}{u - 1} - \frac{1}{(u - 1)^2} \right) du = C_1$$

$$\ln |x| + \ln |u - 1| + \frac{1}{u - 1} = C_1$$

$$\ln |x(y/x - 1)| + \frac{1}{y/x - 1} = C$$

$$\ln |y - x| + \frac{x}{y - x} = C$$

$$y \, dx = 2(x + y) \, dy$$

$$\text{Reescrevemos como } \frac{dx}{dy} = \frac{2(x + y)}{y} = \frac{2x}{y} + 2.$$

$$\text{Fazemos } x = vy \implies dx = v \, dy + y \, dv. \text{ Então } \frac{dx}{dy} = v + y \frac{dv}{dy}.$$

$$v + y \frac{dv}{dy} = 2v + 2$$

$$y \frac{dv}{dy} = v + 2$$

$$\frac{dv}{v + 2} = \frac{dy}{y}$$

$$\int \frac{dv}{v + 2} = \int \frac{dy}{y}$$

$$\ln |v + 2| = \ln |y| + C_1$$

$$v + 2 = Ky$$

$$\frac{x}{y} + 2 = Ky$$

$$x + 2y = Ky^2$$

$$(y^2 + yx) dx - x^2 dy = 0$$

$$\text{Fazemos } y = ux \implies dy = udx + xdu.$$

$$((ux)^2 + (ux)x)dx - x^2(udx + xdu) = 0$$

$$(u^2x^2 + ux^2)dx - x^2udx - x^3du = 0$$

$$\text{Dividindo por } x^2 \text{ (para } x \neq 0 \text{)} :$$

$$(u^2 + u)dx - udx - xdu = 0$$

$$u^2dx - xdu = 0$$

$$\frac{dx}{x} = \frac{du}{u^2}$$

$$\int \frac{dx}{x} = \int u^{-2} du$$

$$\ln |x| = -u^{-1} + C$$

$$\ln |x| = -\frac{x}{y} + C$$

$$y(\ln |x| - C) = -x \implies y = \frac{x}{C - \ln |x|}$$

$$(y^2 + yx) dx + x^2 dy = 0$$

$$\text{Fazemos } y = ux \implies dy = udx + xdu.$$

$$((ux)^2 + (ux)x)dx + x^2(udx + xdu) = 0$$

$$(u^2x^2 + ux^2)dx + x^2udx + x^3du = 0$$

$$\text{Dividindo por } x^2 \text{ (para } x \neq 0 \text{)} :$$

$$(u^2 + u)dx + udx + xdu = 0$$

$$(u^2 + 2u)dx + xdu = 0$$

$$\frac{dx}{x} + \frac{du}{u(u+2)} = 0$$

$$\text{Usando frações parciais: } \frac{1}{u(u+2)} = \frac{1/2}{u} - \frac{1/2}{u+2}.$$

$$\int \frac{dx}{x} + \frac{1}{2} \int \left(\frac{1}{u} - \frac{1}{u+2} \right) du = C_1$$

$$\ln |x| + \frac{1}{2}(\ln |u| - \ln |u+2|) = C_1$$

$$2 \ln |x| + \ln |u| - \ln |u+2| = 2C_1$$

$$\ln \left| \frac{x^2 u}{u+2} \right| = C_2$$

$$\frac{x^2(y/x)}{(y/x) + 2} = K \implies \frac{xy}{(y+2x)/x} = K$$

$$\frac{x^2 y}{y+2x} = K \implies x^2 y = K(y+2x)$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y-x}{y+x}$$

$$\text{Fazemos } y = ux \implies \frac{dy}{dx} = u + x \frac{du}{dx}.$$

$$u + x \frac{du}{dx} = \frac{ux - x}{ux + x} = \frac{u - 1}{u + 1}$$

$$x \frac{du}{dx} = \frac{u - 1}{u + 1} - u = \frac{u - 1 - u(u + 1)}{u + 1} = \frac{-u^2 - 1}{u + 1}$$

$$\frac{u + 1}{u^2 + 1} du = -\frac{dx}{x}$$

$$\int \left(\frac{u}{u^2 + 1} + \frac{1}{u^2 + 1} \right) du = - \int \frac{dx}{x}$$

$$\frac{1}{2} \ln(u^2 + 1) + \arctan(u) = -\ln|x| + C_1$$

$$\frac{1}{2} \ln((y/x)^2 + 1) + \arctan(y/x) + \ln|x| = C_1$$

$$\frac{1}{2} \ln \left(\frac{y^2 + x^2}{x^2} \right) + \arctan(y/x) + \ln|x| = C_1$$

$$\frac{1}{2} \ln(y^2 + x^2) - \ln|x| + \arctan(y/x) + \ln|x| = C_1$$

$$\ln \sqrt{y^2 + x^2} + \arctan(y/x) = C$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{x+3y}{3x+y}$$

$$\text{Fazemos } y = ux \implies \frac{dy}{dx} = u + x \frac{du}{dx}.$$

$$u + x \frac{du}{dx} = \frac{x + 3ux}{3x + ux} = \frac{1 + 3u}{3 + u}$$

$$x \frac{du}{dx} = \frac{1 + 3u}{3 + u} - u = \frac{1 + 3u - u(3 + u)}{3 + u} = \frac{1 - u^2}{3 + u}$$

$$\frac{3 + u}{1 - u^2} du = \frac{dx}{x}$$

$$\text{Usando frações parciais: } \frac{3 + u}{(1 - u)(1 + u)} = \frac{2}{1 - u} + \frac{1}{1 + u}.$$

$$\int \left(\frac{2}{1 - u} + \frac{1}{1 + u} \right) du = \int \frac{dx}{x}$$

$$-2 \ln|1 - u| + \ln|1 + u| = \ln|x| + C_1$$

$$\ln \left| \frac{1 + u}{(1 - u)^2} \right| = \ln|x| + C_1$$

$$\frac{1 + y/x}{(1 - y/x)^2} = Kx \implies \frac{x(x + y)}{(x - y)^2} = Kx$$

$$x + y = K(x - y)^2 \quad (\text{para } x \neq 0)$$

$$-y \, dx + (x + \sqrt{xy}) \, dy = 0$$

Reescrevemos como $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x + \sqrt{xy}} = \frac{y/x}{1 + \sqrt{y/x}}$ (para $x \neq 0$).

Fazemos $y = ux \implies \frac{dy}{dx} = u + x \frac{du}{dx}$.

$$u + x \frac{du}{dx} = \frac{u}{1 + \sqrt{u}}$$

$$x \frac{du}{dx} = \frac{u}{1 + \sqrt{u}} - u = \frac{u - u(1 + \sqrt{u})}{1 + \sqrt{u}} = \frac{-u\sqrt{u}}{1 + \sqrt{u}} = \frac{-u^{3/2}}{1 + \sqrt{u}}$$

$$\frac{1 + \sqrt{u}}{u^{3/2}} du = -\frac{dx}{x}$$

$$\int (u^{-3/2} + u^{-1}) du = -\int \frac{dx}{x}$$

$$\frac{u^{-1/2}}{-1/2} + \ln |u| = -\ln |x| + C_1$$

$$-2u^{-1/2} + \ln |u| + \ln |x| = C_1$$

$$\ln |ux| - 2u^{-1/2} = C_1$$

$$\ln |y| - 2\sqrt{x/y} = C$$

$$x \frac{dy}{dx} - y = \sqrt{x^2 + y^2}$$

Para $x > 0$, dividimos por x : $\frac{dy}{dx} - \frac{y}{x} = \sqrt{1 + (y/x)^2}$.

Fazemos $y = ux \implies \frac{dy}{dx} = u + x \frac{du}{dx}$.

$$u + x \frac{du}{dx} - u = \sqrt{1 + u^2}$$

$$x \frac{du}{dx} = \sqrt{1 + u^2}$$

$$\frac{du}{\sqrt{1 + u^2}} = \frac{dx}{x}$$

$$\int \frac{du}{\sqrt{1 + u^2}} = \int \frac{dx}{x}$$

$$\operatorname{arsinh}(u) = \ln |x| + C_1 \quad \text{ou} \quad \ln |u + \sqrt{1 + u^2}| = \ln |x| + C_1$$

$$u + \sqrt{1 + u^2} = Kx \quad (\text{se } x > 0, K = e^{C_1})$$

$$\frac{y}{x} + \sqrt{1 + (y/x)^2} = Kx$$

$$y + \sqrt{x^2 + y^2} = Kx^2$$

$$2x^2y \, dx = (3x^3 + y^3) \, dy$$

$$\text{Reescrevemos como } \frac{dy}{dx} = \frac{2x^2y}{3x^3 + y^3} = \frac{2(y/x)}{3 + (y/x)^3}.$$

$$\text{Fazemos } y = ux \implies \frac{dy}{dx} = u + x \frac{du}{dx}.$$

$$u + x \frac{du}{dx} = \frac{2u}{3 + u^3}$$

$$x \frac{du}{dx} = \frac{2u}{3 + u^3} - u = \frac{2u - u(3 + u^3)}{3 + u^3} = \frac{-u - u^4}{3 + u^3} = \frac{-u(1 + u^3)}{3 + u^3}$$

$$\frac{3 + u^3}{u(1 + u^3)} du = -\frac{dx}{x}$$

$$\text{Decompondo: } \frac{3 + u^3}{u(1 + u^3)} = \frac{3}{u} - \frac{2u^2}{1 + u^3}.$$

$$\int \left(\frac{3}{u} - \frac{2u^2}{1 + u^3} \right) du = - \int \frac{dx}{x}$$

$$3 \ln |u| - \frac{2}{3} \ln |1 + u^3| = -\ln |x| + C_1$$

$$9 \ln |u| - 2 \ln |1 + u^3| = -3 \ln |x| + 3C_1$$

$$\ln |u^9| - \ln |(1 + u^3)^2| + \ln |x^3| = C_2$$

$$\ln \left| \frac{u^9 x^3}{(1 + u^3)^2} \right| = C_2$$

$$\frac{(y/x)^9 x^3}{(1 + (y/x)^3)^2} = K \implies \frac{y^9/x^9 \cdot x^3}{((x^3 + y^3)/x^3)^2} = K$$

$$\frac{y^9/x^6}{(x^3 + y^3)^2/x^6} = K \implies y^9 = K(x^3 + y^3)^2$$

$$(x^4 + y^4)dx - 2x^3y dy = 0$$

$$\text{Reescrevemos como } \frac{dy}{dx} = \frac{x^4 + y^4}{2x^3y} = \frac{1 + (y/x)^4}{2(y/x)}.$$

$$\text{Fazemos } y = ux \implies \frac{dy}{dx} = u + x \frac{du}{dx}.$$

$$u + x \frac{du}{dx} = \frac{1 + u^4}{2u}$$

$$x \frac{du}{dx} = \frac{1 + u^4}{2u} - u = \frac{1 + u^4 - 2u^2}{2u} = \frac{(u^2 - 1)^2}{2u}$$

$$\frac{2u}{(u^2 - 1)^2} du = \frac{dx}{x}$$

$$\text{Seja } s = u^2 - 1 \implies ds = 2u du.$$

$$\int \frac{ds}{s^2} = \int \frac{dx}{x}$$

$$-s^{-1} = \ln|x| + C_1$$

$$-\frac{1}{u^2 - 1} = \ln|x| + C_1$$

$$\frac{1}{1 - u^2} = \ln|x| + C_1$$

$$\frac{1}{1 - (y/x)^2} = \ln|x| + C$$

$$\frac{x^2}{x^2 - y^2} = \ln|x| + C$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x} + \frac{x}{y}$$

$$\text{Fazemos } y = ux \implies \frac{dy}{dx} = u + x \frac{du}{dx}.$$

$$u + x \frac{du}{dx} = u + \frac{1}{u}$$

$$x \frac{du}{dx} = \frac{1}{u}$$

$$u du = \frac{dx}{x}$$

$$\int u du = \int \frac{dx}{x}$$

$$\frac{u^2}{2} = \ln|x| + C_1$$

$$u^2 = 2 \ln|x| + C$$

$$(y/x)^2 = 2 \ln|x| + C$$

$$y^2 = x^2(C + 2 \ln|x|)$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x} + \frac{x^2}{y^2} + 1$$

Reescrevemos como $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x} + \left(\frac{y}{x}\right)^{-2} + 1$.

Fazemos $y = ux \implies \frac{dy}{dx} = u + x \frac{du}{dx}$.

$$u + x \frac{du}{dx} = u + u^{-2} + 1$$

$$x \frac{du}{dx} = u^{-2} + 1 = \frac{1 + u^2}{u^2}$$

$$\frac{u^2}{1 + u^2} du = \frac{dx}{x}$$

$$\int \frac{u^2 + 1 - 1}{1 + u^2} du = \int \frac{dx}{x}$$

$$\int \left(1 - \frac{1}{1 + u^2}\right) du = \int \frac{dx}{x}$$

$$u - \arctan(u) = \ln|x| + C$$

$$\frac{y}{x} - \arctan\left(\frac{y}{x}\right) = \ln|x| + C$$

$$y \frac{dx}{dy} = x + 4ye^{-2x/y}$$

Reescrevemos como $\frac{dx}{dy} = \frac{x}{y} + 4e^{-2x/y}$.

Fazemos $x = vy \implies \frac{dx}{dy} = v + y \frac{dv}{dy}$.

$$v + y \frac{dv}{dy} = v + 4e^{-2v}$$

$$y \frac{dv}{dy} = 4e^{-2v}$$

$$e^{2v} dv = 4 \frac{dy}{y}$$

$$\int e^{2v} dv = \int 4 \frac{dy}{y}$$

$$\frac{1}{2} e^{2v} = 4 \ln|y| + C_1$$

$$e^{2v} = 8 \ln|y| + C$$

$$e^{2x/y} = C + 8 \ln|y|$$

$$(x^2 e^{-y/x} + y^2) dx = xy dy$$

Reescrevemos como $\frac{dy}{dx} = \frac{x^2 e^{-y/x} + y^2}{xy} = \frac{x}{y} e^{-y/x} + \frac{y}{x}$.

Fazemos $y = ux \implies \frac{dy}{dx} = u + x \frac{du}{dx}$.

$$u + x \frac{du}{dx} = \frac{1}{u} e^{-u} + u$$

$$x \frac{du}{dx} = \frac{1}{u} e^{-u}$$

$$ue^u du = \frac{dx}{x}$$

Integrando por partes $\int ue^u du = ue^u - \int e^u du = ue^u - e^u = (u - 1)e^u$.

$$(u - 1)e^u = \ln |x| + C$$

$$\left(\frac{y}{x} - 1\right) e^{y/x} = \ln |x| + C$$

- a) $\ln |x| + \frac{y}{x} = C$
- b) $x(x + 2y) = K$
- c) $\ln |y - x| + \frac{x}{y-x} = C$
- d) $x + 2y = Ky^2$
- e) $\ln |x| + \frac{x}{y} = C$
- f) $x^2 y = K(y + 2x)$
- g) $\ln \sqrt{y^2 + x^2} + \arctan(y/x) = C$
- h) $x + y = K(x - y)^2$
- i) $\ln |y| - 2\sqrt{x/y} = C$
- j) $y + \sqrt{x^2 + y^2} = Kx^2$
- k) $y^9 = K(x^3 + y^3)^2$
- l) $\frac{x^2}{x^2 - y^2} = \ln |x| + C$
- m) $y^2 = x^2(C + 2 \ln |x|)$
- n) $\frac{y}{x} - \arctan\left(\frac{y}{x}\right) = \ln |x| + C$
- o) $e^{2x/y} = C + 8 \ln |y|$
- p) $\left(\frac{y}{x} - 1\right) e^{y/x} = \ln |x| + C$